城市全域数字化转型标准体系
研究报告

全国数据标准化技术委员会（SAC/TC609）

2026 年 10 月

编制单位

中国电子技术标准化研究院、中国信息通信研究院、建设综合勘察研究设计院有限公司、北京国脉互联信息科技有限公司、安吉两山转化数字研究院、华为技术有限公司、浙江省质量科学研究院、中移雄安信息通信科技有限公司、中通服咨询设计研究院有限公司、杭州数美科技有限公司、国家数据发展研究院、国家信息中心、中电信数智科技有限公司、北京兴云数科技术有限公司、北京五一视界数字孪生科技股份有限公司、浪潮智慧城市科技有限公司、天津智慧城市研究院有限公司、赛西（深圳）电子信息产品标准化工程中心有限公司、百色市信息中心、山东未来集团有限公司、联通数字科技有限公司、杭州高新区（滨江）区块链与数据安全研究院、四川数通智汇数据科技有限公司、枣庄市网络社会组织联合会、山东省标准化研究院、申合信科技集团有限公司、中国电子技术标准化研究院华东分院、华信咨询设计研究院有限公司、中国联通智能城市研究院、北京新瑞锦世数智科技有限公司、智慧足迹数据科技有限公司、北京清华同衡规划设计研究院有限公司、湖北省标准化与质量研究院、南威软件股份有限公司、深圳市信息管线有限公司、湖南科创信息技术股份有限公司、成都市标准化研究院、成都秦川物联网科技股份有限公司、中海油信息科技有限公司北京分公司、山东省计算中心（国家超级计算济南中心）、中电信数政科技有限公司、广电运通集团股份有限公司、联想（北京）有限公司、卡斯柯信号有限公司、山西远大纵横科技有限公司、北京建筑大学、数族科技（南京）股份有限公司、中国电力科学研究院有限公司、上海观安信息技术股份有限公司、大唐高鸿信安（浙江）信息科技有限公司、进迭时空（杭州）科技有限公司、嘉兴文诺财经大数据技术研究院、方圆标志认证集团有限公司

目　录

引言 1

一、对城市全域数字化转型的认识 4

（一）政策背景 4

（二）概念内涵 5

（三）目的意义 6

二、城市全域数字化转型标准体系总体设计 7

（一）标准体系总体设计原则 7

（二）城市全域数字化转型标准体系结构 7

（三）城市全域数字化转型标准体系框架 10

三、建设内容 12

（一）基础通用标准 12

（二）数字底座标准 13

（三）转型应用标准 22

（四）建设管理标准 26

（五）安全保障标准 28

四、标准化工作建议 30

引　言

为深入贯彻落实党中央、国务院关于数字中国建设的决策部署，落实《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》《深化智慧城市发展 推进全域数字化转型行动计划》《国家标准化发展纲要》等新时期政策文件要求，充分发挥标准在促进城市数据融通与开发利用、保障城市全域数字化转型质量与水平等方面的引领和规范作用，在国家数据局指导下，全国数据标准化技术委员会秘书处联合全域数字化转型标准工作组系统研究城市全域数字化转型领域标准需求，组织编制了《城市全域数字化转型标准体系研究报告》，以指导后续城市全域数字化转型领域标准化工作有序开展。

本研究报告结合前期智慧城市标准化工作基础，整体性重塑智慧城市标准体系框架。通过充分汇聚业内产学研用代表力量，开展城市全域数字化转型标准需求调研，围绕城市全域数字化转型的内涵、标准体系框架、建设内容和下一步标准化工作建议等内容进行系统性总结与分析，确立了由基础通用、数字底座、转型应用、建设管理、安全保障等五大标准方向组成的城市全域数字化转型标准体系框架，明确新时期城市全域数字化转型标准建设总体布局和重点实施路径，有效引导和支撑城市全域数字化转型规范化、高质量发展。此前，我国智慧城市标准化工作已形成一定基础，构建了满足从顶层设计到终端应用多维度需求的智慧城市关键标准体系，覆盖统一共识、评估评价、技术与平台建设、场景构建、运营管理等

多视角，包含成熟度模型、城市数字孪生、城市智能中枢、智能服务、运营管理等相关标准。经梳理研判，既有标准大多可纳入本研究报告标准体系框架中，其中部分标准仍可适用于现阶段城市全域数字化转型相关工作。随着我国智慧城市建设迈向体系重构、质效提升的全域数字化转型新阶段，后续将结合技术发展态势和标准应用情况，适时推动现有标准的修订、废止等工作。

基于本研究报告提出的标准化工作需求和思路，结合城市全域数字化转型标准化现状及各地建设发展需要，拟从标准供给、标准应用、国际合作等方面全方位推动新时期城市全域数字化转型标准建设工作，预计到2030年，推动重点标准在支撑和引领城市全域数字化转型建设、智慧城市群一体化协同发展、城乡数字鸿沟弥合等方面发挥实效。**一是**分批次有序开展术语、技术参考架构、顶层设计指南、成熟度模型、城市智能中枢、城市数字孪生等20余项标准修订工作。**二是**重点围绕产城融合、城市感知体系、数据治理与利用、城市数字更新、城市智能体等开展30余项国家标准、国际标准、技术文件研制工作，以典型场景为牵引，推动城市数字化转型全域场景落地。**三是**开展城市全域数字化转型重点标准宣传与应用推广，探索认证、测试、评估模式，打造智慧城市标准应用生态圈，选择重点地方、领域，分类有序开展标准化试点建设，形成一批标准验证与应用示范案例。**四是**加大力度引导科研院所、企业等深度参与国际标准化工作，注重国际标准化人才培育，加强国家

标准、国际标准同步研制和及时转化，维持好我国智慧城市国际标准化工作的良好局面。

一、对城市全域数字化转型的认识

（一）政策背景

城市作为国家经济发展、社会治理、公共服务的单元，是推进数字中国建设的综合载体。当前，我国城市从局部、单点的数字化转型快速走向城市全域数字化转型新阶段，成为承载经济社会的新平台、新形态和新发展。

近十余年，我国对数字化转型的认识不断深入、政策环境持续优化、发展路径逐步清晰。2023 年 12 月，习近平总书记在上海考察时指出，要“在城市规划和执行上坚持一张蓝图绘到底，加快城市数字化转型”。新时期，我国智慧城市发展将加快新一代数字技术与城市经济社会深度融合，着力推进城市全域数字化转型。2024 年 5 月，国家发展改革委、国家数据局等部门联合发布《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》（发改数据〔2024〕660 号），该文件是我国新时期智慧城市建设发展的顶层指导文件，是对《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》（发改高技〔2014〕1770 号）的迭代与提升，是我国十年间智慧城市建设先进理念、最佳实践的提炼总结，明确城市全域数字化转型的总体要求、实施路径和保障措施，对于以城市为综合载体推进数字中国建设落地见效，更好促进城市高质量发展、高效能治理和高品质生活具有重大意义。2025 年 10 月，国家发展改革委、国家数据局等部门联合发布《深化智慧城市发展推进全域数字化转型行动计划》（发改数据〔2025〕1306 号），明确了推进城市全域数字化转型的

思路与目标，提出了六大专项行动，为城市全域数字化转型指明了实施路径和重点任务，要求从数字底座、转型场景、运营运维等方面加快形成城市全域数字化转型标准规范体系，充分发挥标准作为适数化制度的保障作用，助力城市全域数字化转型高质量发展。

在数字化转型政策和理念的驱动和数字中国战略的带动下，城市数字底座、数据资源、治理模式、建设模式等正在历经整体转变和能级跃升。

（二）概念内涵

2024 年 5 月，在《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》新闻发布会上，国家数据局给出了“全域数字化转型”的内涵解释，即充分发挥数据的基础资源和创新引擎作用，全面提升城市数字化转型的整体性、系统性、协同性，以数据融通、开发利用，贯穿城市规划、建设、管理、服务、运行全过程，整体性重塑智慧城市技术架构、系统性变革城市管理流程、一体化推动产城深度融合，推动现代化城市高质量发展，推进数字中国建设在城市全面落地。2024 年 12 月，国家数据局发布《数据领域名词解释（第一批）》，明确了“城市全域数字化转型”的概念，是指城市以全面深化数据融通和开发利用为主线，综合利用数字技术和制度创新工具，实现技术架构重塑、城市管理流程变革和产城深度融合，促进数字化转型全领域增效、支撑能力全方位增强、转型生态全过程优化的城市高质量发展新模式。

城市全域数字化转型内涵主要包括三个方面：**一是**全领域推进城市数字化转型，建立城市数字化共性基础，培育壮大城市数字经济，促进新型产城融合发展，推进城市精准精细治理，丰富普惠数字公共服务，优化绿色智慧宜居环境，提升城市安全韧性水平，提升数字化转型质效；**二是**全方位增强城市数字化转型支撑，建设完善数字基础设施，构建数据要素赋能体系，加快城市公共设施智能化改造，推进城市算力设施建设，优化前沿数字技术布局，夯实数字化转型根基；**三是**全过程优化城市数字化转型生态，推进适数化制度创新，推进相关标准建设应用，创新长效化运营模式和一体化运维体系，推动数字化协同发展。

（三）目的意义

通过深入推进城市全域数字化转型，系统打造城市治理服务与产业发展新范式。**一是**整体性重塑智慧城市技术架构，以城市为统一载体，不断完善统一规划、统一架构、统一标准、统一运维的城市运行和治理智能中枢体系，推进设施联通、数据融通、平台互通、业务贯通，强化共性组件、模块等共享复用；**二是**系统性变革城市管理流程，开展管理服务手段、管理服务模式、管理服务理念的适数化改革，建立与数字化发展相适应的制度规范体系，推进流程再造、模式变革、方式重塑，实现技术与制度双轨并进；**三是**一体化推动产城深度融合发展，立足自身条件、产业基础、特色禀赋，因地制宜开展城市数字化转型应用，推进数字经济与城市数字化治理深度融合、协同发展，创新数字化应用场景，推动城市数字更新。

深化智慧城市发展、推进城市全域数字化转型，是城市治理体系和治理能力现代化的必然要求，也是我国经济改革、产业升级、提升城市综合竞争力的重要驱动力。

二、城市全域数字化转型标准体系总体设计

（一）标准体系总体设计原则

本研究报告紧密衔接《国家数据标准体系建设指南》有关内容，在国家数据标准体系框架下构建城市全域数字化转型领域标准分体系，按照顶层设计、协同推进、急用先行、以人为本、可持续发展等基本原则，遵循城市数字化发展规律，以数据融通、开发利用贯穿城市全域数字化转型建设始终，建立城市全域数字化转型领域标准体系，有序推动城市全域数字化转型领域相关标准和技术文件的立项研究工作，与数据基础设施、数据资源、数据技术、数据流通、安全保障等领域相关标准保持协调配套，为深化智慧城市发展、推进全域数字化转型提供有力支撑。

（二）标准需求分析

经系统研究当前城市全域数字化转型新时期政策文件要求、关键技术发展趋势及产业经济发展现状等方面，总结分析城市全域数字化转型领域重点标准研制方向及需求。

一是政策要求方面。国家数据局印发的《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》中，明确提出“整体性重塑智慧城市技术架构、系统性变革城市管理流程、一体化推动产城深度融合，全面提升城市全域数字化转型的整体性、系统性、协

同性”等要求，构建了新时期城市全域数字化转型总体发展逻辑及建设路径，迫切需要对顶层设计、参考架构等内容进行修订。

二是技术发展方面。随着城市共性支撑能力体系加快构建、数据要素深度融合应用、人工智能技术加速创新落地，城市生产方式、生活方式和治理方式正持续变革重塑。面对新技术应用场景不断拓展，亟需开展相关新技术应用建立规范，重点围绕城市数据资源管理、共性支撑平台建设、人工智能大模型及智能体应用等方面进行标准研制。

三是产业升级方面。随着数字经济、数字社会深入发展，数据产业、培育统一数据要素市场建设稳步推进，以城带产、以产促城的产城融合机制加快构建。亟需发挥标准引领作用，规范数字基础设施建设，明晰城市数字更新实施路径，健全城市经济运行监测等相关规范，推动技术创新与产业发展深度融合。

（三）城市全域数字化转型标准体系结构

在城市全域数字化转型技术参考模型的基础上，经研究相关标准研制范围和方向，形成城市全域数字化转型标准体系结构。城市全域数字化转型标准体系结构包括A基础通用、B数字底座、C转型应用、D建设管理、E安全保障等5个部分，主要反映标准体系各部分的组成关系。城市全域数字化转型标准体系结构如图1所示。

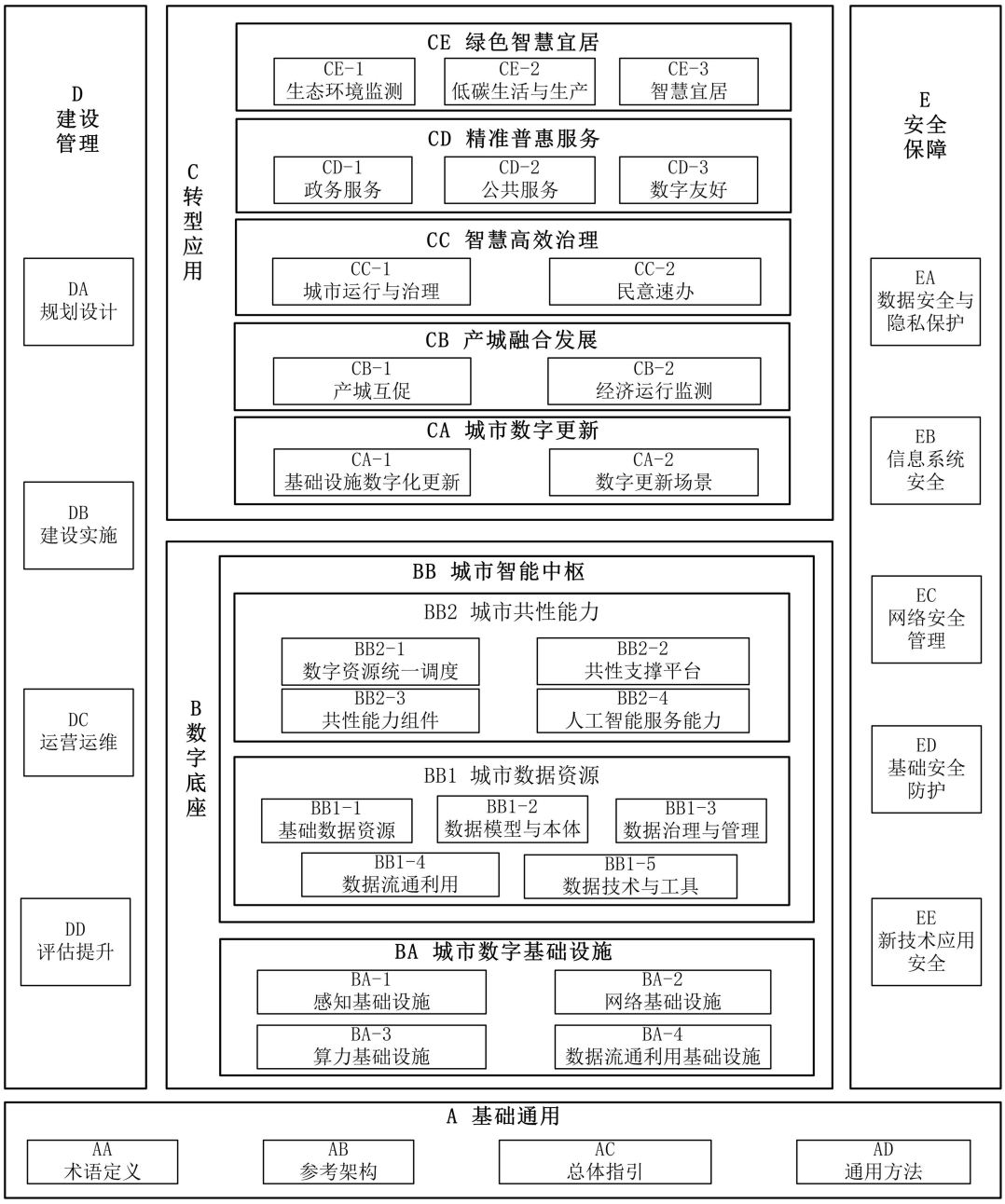


图 1 城市全域数字化转型标准体系结构图

A基础通用标准包括术语定义、参考架构、总体指引、通用方法等，为城市全域数字化转型提供统一的基础共性支撑和实施准则。位于标准体系结构的最底部，支撑标准体系结构中其他部分。

B数字底座标准包括城市数字基础设施和城市智能中枢等，其中，城市智能中枢包括城市数据资源和城市共性能力等，为城市全域数字化转型应用提供技术支撑。

C转型应用标准包括城市数字更新、产城融合发展、智慧高效治理、精准普惠服务、绿色智慧宜居等，规划城市全域数字化转型场景与应用服务。

D 建设管理标准包括规划设计、建设实施、运营运维以及评估提升等，为城市全域数字化转型全过程提供管理依据和指导。

E安全保障标准包括数据安全与隐私保护、信息系统安全、网络安全管理、基础安全防护、新技术应用安全等，为城市全域数字化转型全过程提供安全合规保障。

（四）城市全域数字化转型标准体系框架

城市全域数字化转型标准体系框架包含A基础通用、B数字底座、C转型应用、D建设管理、E安全保障等5个部分，如图2所示。

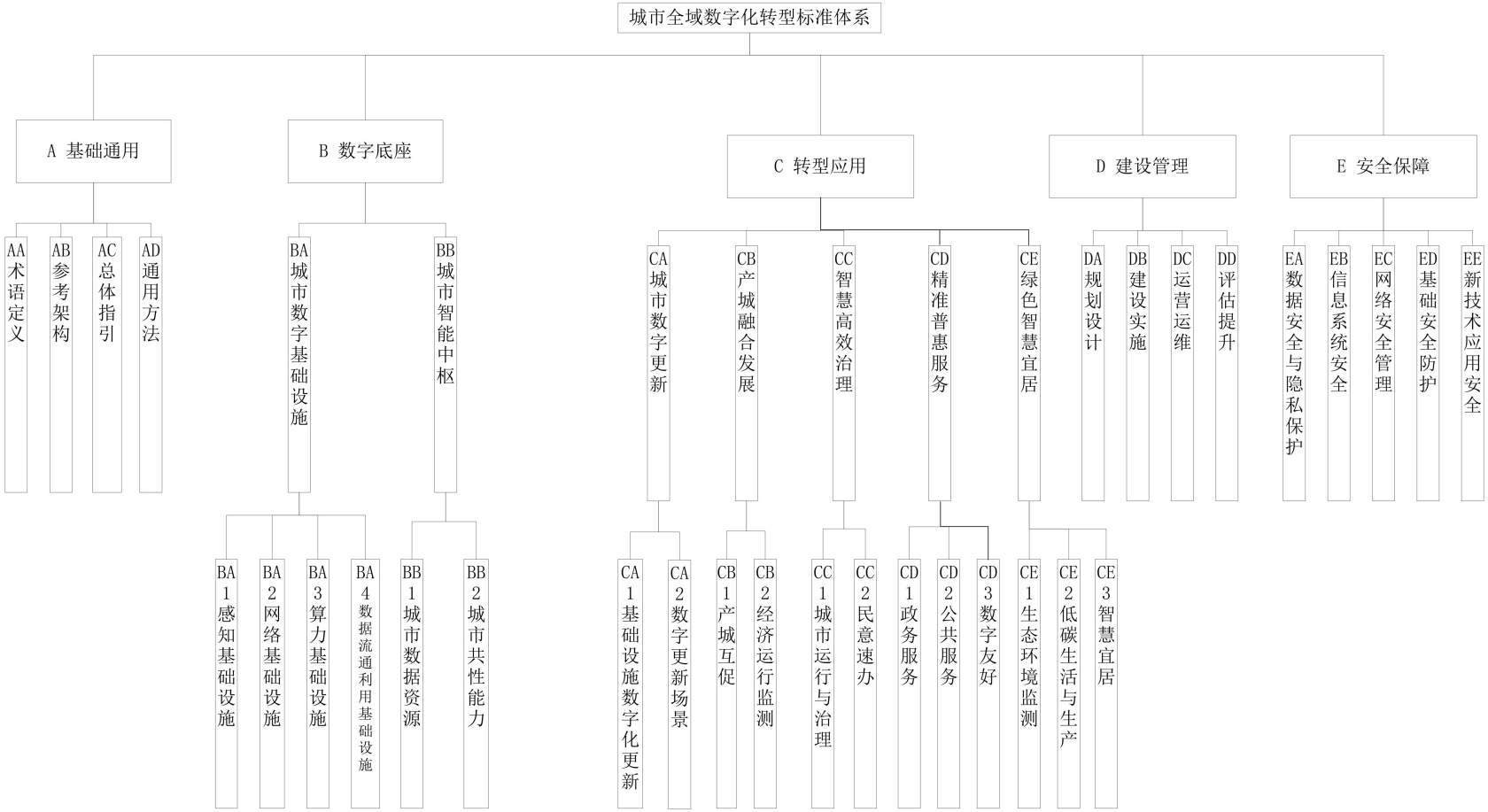


图2 城市全域数字化转型标准体系框架图

三、建设内容

（一）基础通用标准

基础通用标准主要包括术语定义、参考架构、总体指引、通用方法等，如图3所示。

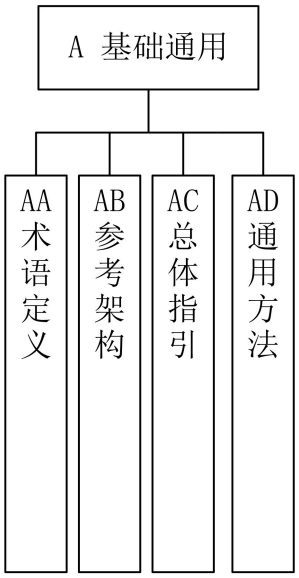


图 3 基础通用标准子体系

1.术语定义

主要规范和统一城市全域数字化转型领域相关概念和认识，形成相关标准的语言基础，为城市全域数字化转型领域的标准研制和产业发展提供基础支撑，包括城市全域数字化转型基础通用术语、领域专用术语、技术应用术语以及相关范畴和实例等标准。

2.参考架构

主要规范城市全域数字化转型相关技术、数据资源、应用及业

务场景的逻辑关系和相互作用，明确转型对象、边界、各部分的层级关系和内在联系，主要包括总体参考架构、分视角架构（包括业务视角、数据视角、技术视角、应用视角、安全视角、管理视角、运营视角等）、跨域协同架构等标准。

3.总体指引

主要规范城市全域数字化转型标准化工作的开展，以系统思维协同城市全域数字化转型目标、主体、资源、流程等要素，为各地开展标准制定、技术创新、标准应用等活动提供指导，主要包括城市全域数字化转型标准体系实施指南、发展规划等标准。

4.通用方法

主要规范城市全域数字化转型全生命周期的实施路径、核心方法及工具应用，为转型过程中的问题诊断、方案设计、落地实施、迭代优化提供科学方法支撑，确保转型工作的系统性、科学性和可操作性，覆盖城市全域数字化转型全流程关键环节的方法体系及适配要求，包括全域统筹规划方法、数据驱动转型方法、场景化建设方法、跨域协同治理方法、价值转化与成效评估方法、迭代优化方法等标准。

（二）数字底座标准

数字底座标准主要包括城市数字基础设施标准和城市智能中枢标准等。

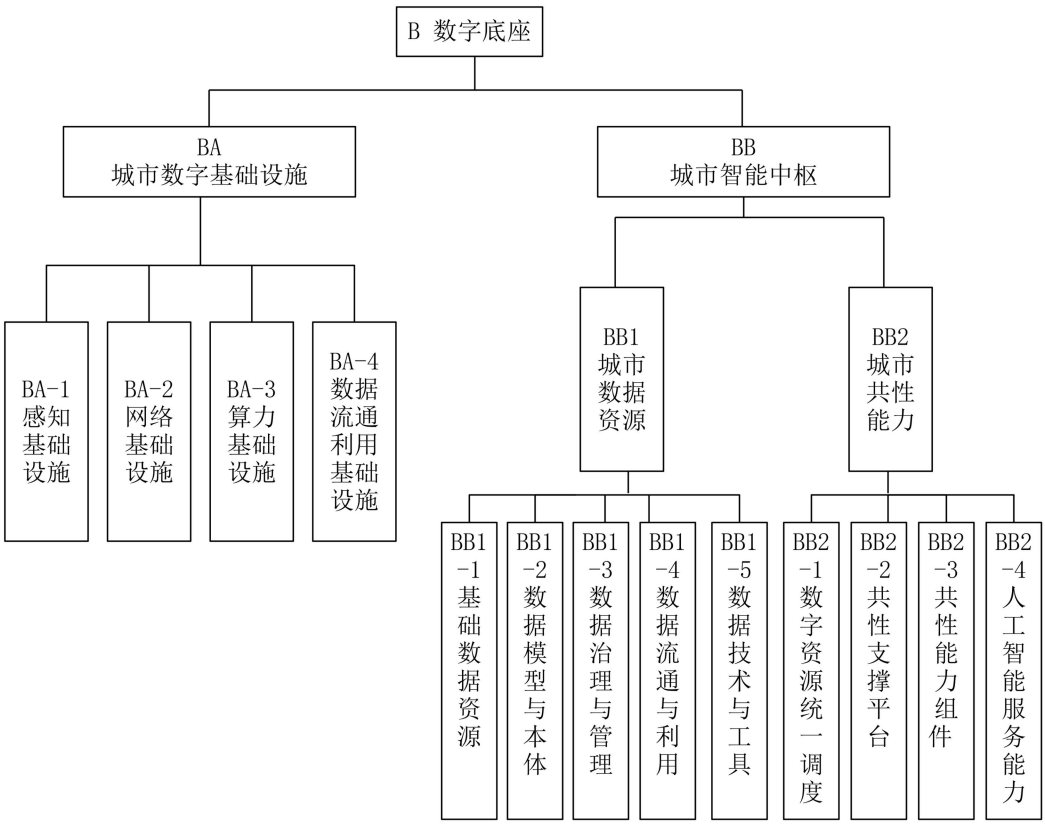


图 4 数字底座标准子体系

1.城市数字基础设施标准

城市数字基础设施标准主要包括感知基础设施、网络基础设施、算力基础设施、数据流通利用基础设施等标准。

（1）感知基础设施标准主要规范城市范围内的物联、视频、光纤、遥感等各类城市多维融合智能感知终端设备的统一规划部署、接入管理、边缘预处理、互联互通、应用服务等要求，包括感知终端部署及管理、感知终端互操作、感知终端系统、感知数据模型、感知平台、标识及跨设施协同接口等标准。

（2）网络基础设施标准主要规范城市网络一体化的建设、实施、服务、应用、管理、运维、运营等要求，包括移动通信网络、IP网络、光纤网络、感知网、卫星互联网、融合通信网、政务与行业专用网等标准。

算力基础设施、数据流通利用基础设施遵循全国一体化算力网、数据基础设施相关标准。

2.城市智能中枢标准

城市智能中枢标准主要规范城市多源数据资源治理与服务、城市共性支撑平台和组件、城市数字资源调度等建设要求与服务能力，包括城市数据资源、城市共性支撑等两个子类标准，如图5所示。

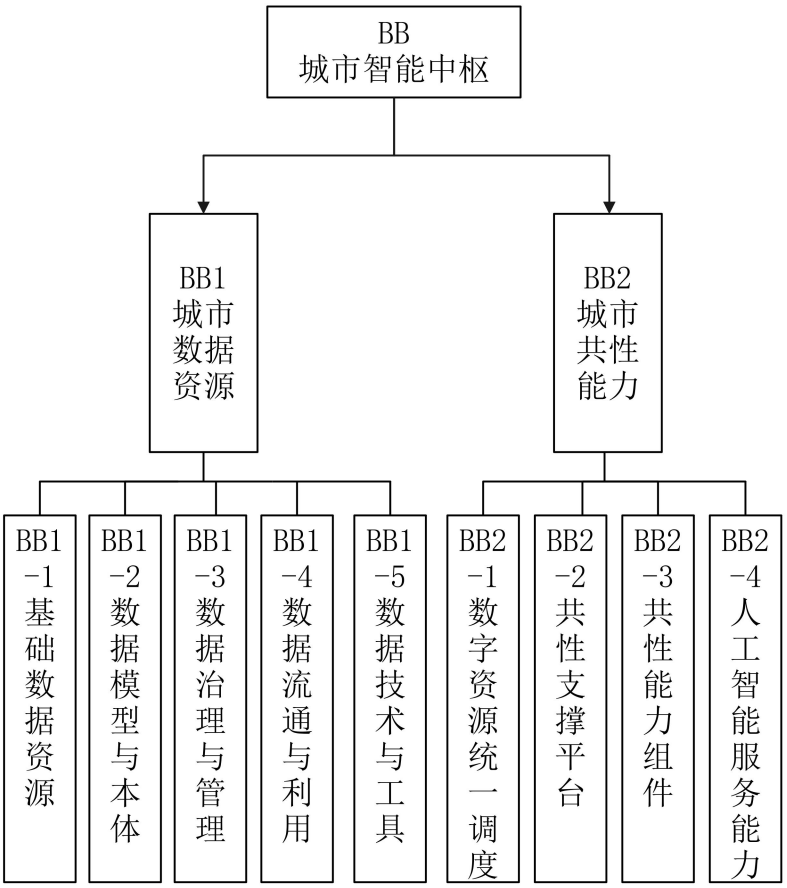


图 5 城市智能中枢标准子体系

（1）城市数据资源标准

主要规范城市全域数字化转型的数据资源体系建设和数据服务能力，包括基础数据资源、数据模型与本体、数据治理与管理、数据流通与利用、数据技术与工具等标准。

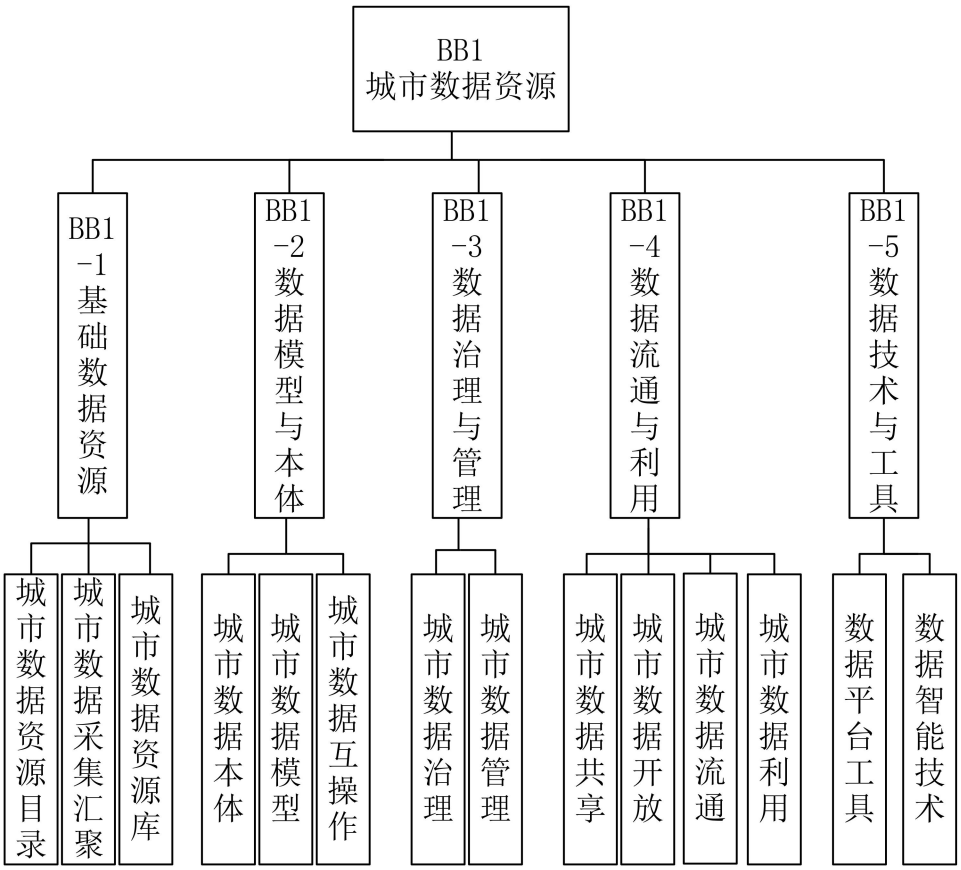


图 6 城市数据资源标准子体系

1）基础数据资源标准。主要包括城市数据资源目录、城市数据采集汇聚、城市数据资源库等标准。

①城市数据资源目录标准。主要规范数据目录的编制、管理和维护等，包括数据目录编制、数据分类分级、编码要求、要素要求、服务要求、系统接入要求、数据目录动态管理、数据目录安全与隐私保护、主数据域划分与唯一标识、跨域编码映射与码表治理、目录生命周期与版本管理等标准。

②城市数据采集汇聚标准。主要规范数据汇聚的过程、技术要求及管理机制等，包括数据采集汇聚接口要求、传输规范、数据更新要求、质量控制要求、安全管理要求、多源数据采集协同、异常数据处置等标准。

③城市数据资源库标准。主要规范城市数据资源库及高质量数据集的建设、分类、管理、共享和应用等，包括人口、法人、自然资源和空间地理、电子证照、宏观经济等基础库，“一人一档”“一企一档”、社会信用等主题库/专题库，及城市高质量数据集建设、分类、应用、运营运维指南、安全保护等标准。

2）数据模型与本体标准。主要包括城市数据本体、城市数据模型、城市数据互操作等标准。

①城市数据本体标准。主要规范城市运行中涉及的实体（人、物、事、组织等）、关系、规则以及其在数字环境中的表示，包括数据层级关系、数据属性、数据类型、本体治理流程等标准。

②城市数据模型标准。主要规范城市数据在构建、应用与管理过程中的模型体系，包括基础数据模型、业务数据模型、应急管理等跨域共享数据模型，以及城市数据模型参考架构、管理要求等标准。

③城市数据互操作标准。主要规范跨领域跨组织共享数据、流通数据时，保障数据语法、语义、组织互操作性的要求，包括数据语法互操作、数据语义互操作、数据多语言互操作、数据组织互操作、数据可关联性等标准。

3）数据治理与管理标准。主要包括城市数据治理、城市数据管理等标准。

①城市数据治理标准。主要规范城市多源异构数据融合、多模态城市数据质量、合规要求、决策机制与责任体系，构建统一高效的数据治理体系。包括数据准入与融合治理、数据质量治理、数据合规治理、数据风险治理、数据标准化治理、数据伦理治理、治理工具与自动化、多源异构数据适配规则、数据治理全生命周期管控、数据治理成效评价、数据治理人才队伍建设、治理组织与职责等标准。

②城市数据管理标准。主要规范城市数据全生命周期的规划、登记、服务、质量、溯源及审计等管理要求与技术准则，包括数据业务规划、数据服务管理、数据质量管理与控制、数据溯源管理、数据指标、数据标签、数据管理成效与优化、合规审计与问题整改闭环、指标库与报表规范等标准。

4）数据流通与利用标准。主要包括城市数据共享、城市数据开放、城市数据流通、城市数据利用等标准。

①城市数据共享标准。主要规范城市数据在各主体间共享的规则、目录、流程、技术要求、评价要求等，包括数据共享流程、系统平台、共享方式、分级共享目录、数据共享接口管理、共享评价、共享场景实施等标准。

②城市数据开放标准。主要规范城市数据对外开放的规则、目录、流程、技术要求、评价要求等，包括数据开放、数据开放目录、

开放评价、数据开放接口管理、数据开放类型划分、隐私计算技术应用等标准。

③城市数据流通标准。主要规范城市数据流通规则、流程、方式等，包括数据资源登记、估值定价、流通交易、产品开发、运营管理等。

④城市数据利用标准。主要规范城市数据价值实现成效、合规高效使用与效能评估的管理要求和技术准则等，包括数据加工及质量管控、数据开发应用、数据易用性服务（适老化/适幼化和无障碍数据服务）、数据服务化接口、数据使用合规性审查、数据利用安全风险、数据价值评估指标、数据应用成效评价、数据资源迭代优化等标准。

5）数据技术与工具标准。主要包括数据平台和数据智能技术等标准。

①数据平台工具标准。主要规范城市公共数据平台体系架构、技术要求、接口要求、交换流程、交换节点、运维要求等以及公共数据平台以外的其他平台、工具的设计、实施，包括城市统一公共数据共享交换平台、开放平台、省市级联平台、授权管理平台等标准；其他各类数据平台架构设计、功能要求、数据要求、接口要求、运行要求、技术指标等标准，以及数据处理与集成工具、数据分析与智能工具、数据可视化与展示工具、数据标准化与标注工具、数据监管与审计工具、数据备份与恢复工具、数据服务监控与运维工具等标准。

②数据智能技术标准。主要规范数据采集处理、标注、合成等知识表达方式、类型及应用要求，包括知识图谱、训练数据集、数据汇集处理技术、数据销毁技术等标准。

（2）城市共性能力标准

主要包括数字资源统一调度、共性支撑平台、共性能力组件、人工智能服务能力等标准。

1）数字资源统一调度标准。主要规范城市范围内云、网、数、算、能力组件等数字资源的智能调度和一体化协同管理。包括算力资源统一调度、网络资源统一调度、数据资源统一调度、组件资源统一调度等标准。算力资源统一调度主要规范算力资源的统一纳管、弹性分配与智能调度等方面技术要求；网络资源统一调度主要规范城市范围内网络资源的动态配置与服务质量保障等方面技术要求；数据资源统一调度主要规范数据资源的统一目录管理、服务化封装与按需调度等方面技术要求；组件资源统一调度主要规范通用组件、算法模型等资源的统一管理、服务发布与智能调用、动态智能升级适配等方面技术要求。

2）共性支撑平台标准。主要规范共性支撑平台的功能、性能、互联互通、互操作性等方面的技术要求。包括技术参考架构、共性技术平台、共性业务平台、服务管理、数据接入与交换、运行服务与接口、运营管理等标准。

3）共性能力组件标准。主要规范城市数字化转型中可复用、可组装的共性技术组件的分类定义、功能性能、接口协议、兼容复

用、生态适配、构建方法等方面的技术要求。包括组件目录管理、功能特征、接口协议、组件智能升级迭代及安全管理等标准。

4）人工智能服务能力标准。主要规范城市数字化应用、行业领域等的模型和智能体功能、计算框架、公共算法模型、训练与推理、智能体服务、智能升级过程、应用场景和安全合规机制等方面的技术要求。包括基础平台架构、算法仓库、训练引擎、模型及智能体协同、应用场景分类、算法模型评估评测、智能体自我诊断与优化学习、自适应迭代升级、智能升级模型兼容性及安全合规等标准。

（三）转型应用标准

转型应用标准主要包括城市数字更新、产城融合发展、智慧高效治理、精准普惠服务、绿色智慧宜居等，如图7所示。

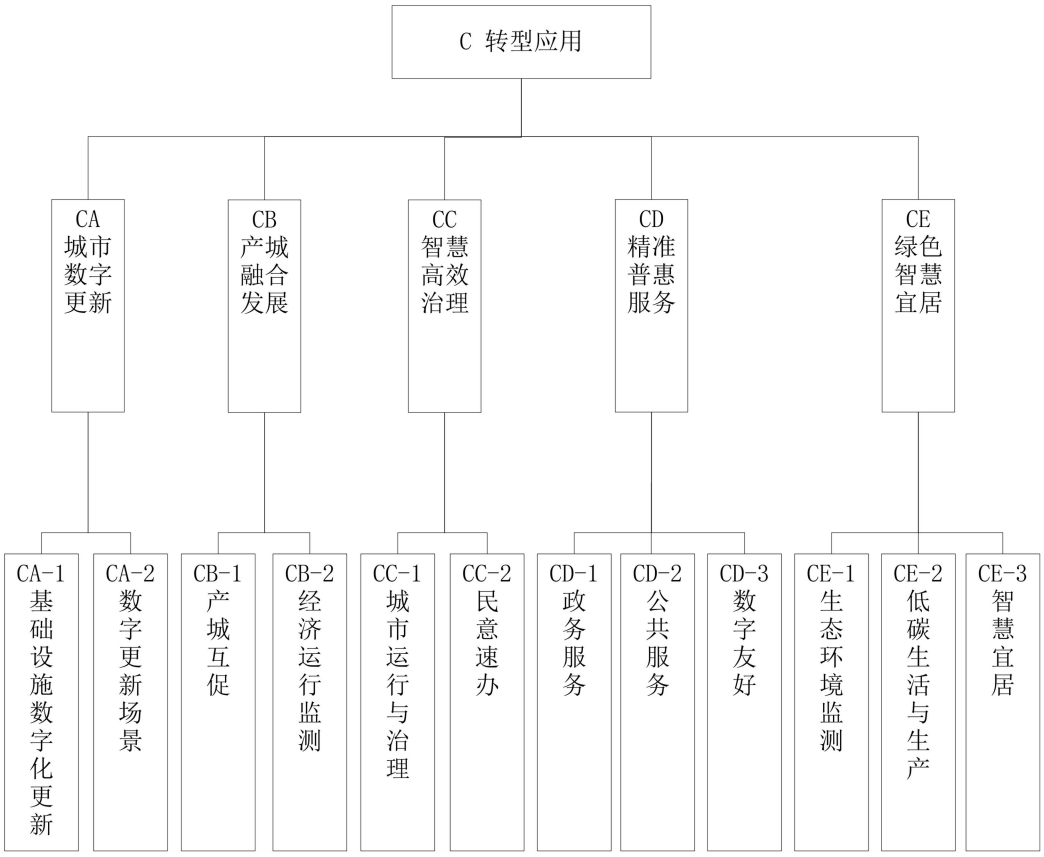


图 7 转型应用标准子体系

1.城市数字更新

主要包括基础设施数字化更新、数字更新场景等标准。

（1）基础设施数字化更新标准。主要规范基础设施在数字化更新中的技术要求，通过对现有基础设施的整合、升级与重构，提升城市基础设施的集约化、智能化与协同化水平。包含传统基础设施数字化升级改造以及面向低空、无人驾驶等创新领域的新型基础设施的更新建设等标准。

（2）数字更新场景标准。主要规范城市数字更新中各类场景

实施流程的技术要求，包括社区数字更新、既有建筑数字更新、综合街区数字更新、地下空间与城市生命线数字更新、民生公共服务设施数字更新、生态系统数字更新、历史文保数字更新、安全韧性数字更新、产城融合服务数字更新等场景的数字化改造等标准。

2.产城融合发展

产城融合发展主要规范产业与城市深度共生、人城产和谐统一，包括产城互促、经济运行监测等标准。

（1）产城互促标准。主要规范顶层指引、互促模式、空间设计、功能布局、产业带城、城市促产等的关键指标，包含产业布局、经济互促、社会治理互促、物理空间互促、生态环境互促以及数据要素驱动的新型工业化建设、农业数字化转型、能源智慧化等标准。

（2）经济运行监测标准。主要规范城市经济运行监测与协同调度，包括城市多元数据汇聚与分析、区域数字经济监测分析、区域数字经济核算、数据要素价值化评估、企业画像与服务、园区运营等标准。

3.智慧高效治理

智慧高效治理主要规范城市全域数字化转型过程中的统筹管理、集约建设、运营高效等要求，包括城市运行与治理、民意速办。

（1）城市运行与治理标准。主要规范城市运行状态感知、风险预警、处置闭环、运行监测等方面的要求，包括城市治理模型应用、智能辅助决策、跨部门敏捷协同、城市运行体征监测、城市运行管理、房屋安全隐患监测预警、城市交通智能调度、国土空间规

划监测、生态环境监测等方面的总体设计、业务应用、平台功能、技术指标、运行服务与接口要求、数据规范、制度体系、管理流程等标准。

（2）民意速办标准。主要规范办理渠道、响应时效、办理处置、闭环管理、考核评价等方面的要求，包括党建引领基层治理、网格化管理、社会工作服务和志愿服务、人民建议征集、接诉即办、12345热线数据融合与治理、民意诉求智能分拨与反馈、矛盾纠纷化解、各类群体服务管理、基层报表“一数一源”机制等标准。

4.精准普惠服务

精准普惠服务主要规范服务对象、服务流程，确保服务资源有效触达目标群体、薄弱领域和重点场景，保障服务的公平普惠，实现服务长效可持续，包括政务服务、公共服务、数字友好等标准。

（1）政务服务标准。主要规范提升政务服务行为、保障企业群众办事便利化等基础通用、全流程规范、用户体验、支撑保障等方面的要求，包含场所建设、事项管理、受理办理、线上服务、特殊群体服务、技术支撑、智能审批、场景化服务等标准。

（2）公共服务标准。主要规范保障公共服务公平性、普惠性、规范化等的技术服务要求，包括教育、卫生健康、住房、就业、文旅、交通出行、康养、体育、社会保障、育幼等多领域民生数字化服务要求，以及城市级智能体辅助服务、人机协同服务终端、跨场景创新服务以及覆盖生命全周期的数字化服务等标准。

（3）数字友好标准。主要规范数字产品、服务、基础设施等

的技术服务要求，包括包容性服务、易用性体验、数字服务安全可信、治理与保障等，以及数字无障碍通用设计、适老化深度改造、全民数字素养提升、数字服务安全可信度评估等标准。

5.绿色智慧宜居

绿色智慧宜居主要规范城市生态环境与资源利用的相关要求，包括生态环境监测、低碳生活与生产、智慧宜居等标准。

（1）生态环境监测。主要规范城市范围内大气、水、噪声、辐射、土壤等各类生态环境要素的全域智能感知网络、环境数据融合分析、生态预警预测等要求，包括生态环境监测指标体系、生态环境监测技术规范、数据管理与服务标准、生态环境监测分析方法、监测系统平台与安全运维等标准。

（2）低碳生活与生产。主要规范低碳生活和重点产业领域低碳生产等要求，包括人工智能在碳排放监测领域的技术规范、碳监测与核算、碳足迹管理、重点行业碳排放在线监测、零碳智慧园区、绿色智慧建筑、绿色生活评价、碳普惠激励管理规范等标准。

（3）智慧宜居。主要规范智慧社区、智慧文旅、智慧康养、智慧教育等领域，以数字化、生态化发展为导向，构建便捷高效、绿色低碳、包容共享、智慧精细的现代化宜居发展模式，包括居住空间品质、公共服务均等、基础设施智慧化、数字技术应用等标准。

（四）建设管理标准

建设管理标准主要包括规划设计、建设实施、运营运维、评估

提升等，如图8所示。

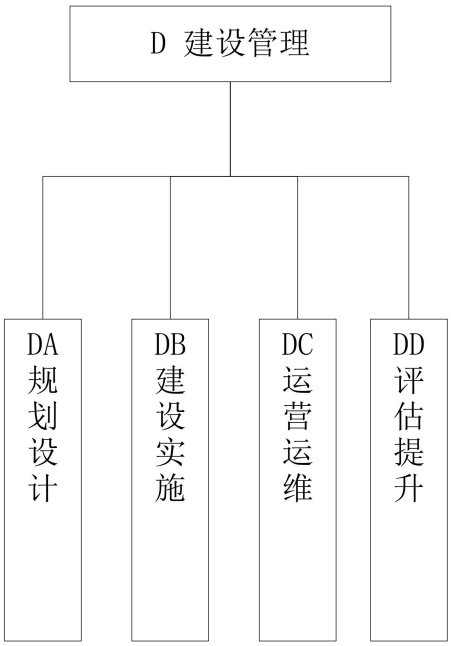


图 8 建设管理标准子体系

1. 规划设计标准

主要规范城市全域数字化转型建设顶层设计、需求分析与技术架构规划方法，包括顶层设计指南、需求分析方法、技术架构设计规范、数据架构规划要求、智能中枢规划指南、应用平台设计规范、安全体系规划指南等标准。

2. 建设实施标准

主要规范城市全域数字化转型项目开发、交付、验收全过程管理与安全技术要求，包括项目管理、安全建设、质量控制、交付验收、风险管理、系统建设适配、供应链安全管理等标准。

3. 运营运维标准

主要规范运营效能优化与长效发展、系统稳定性与服务连续性等，包括数字化运营指引、运营效能管理、场景应用迭代优化机制、用户获得感监测、能力开放运营、运营主体能力评价等标准，以及运维服务体系架构、服务等级协议、智能运维、系统运维、应急响应机制、系统容灾备份及运维支撑工具等标准。

4. 评估提升标准

主要规范建设成效评价、运营绩效评估与持续优化机制，包括建设成效与成熟度评估、运营绩效评价指标、标准符合性评估、城市体征与运行质量评估、合规审计、数字化人才评估等标准。

（五）安全保障标准

安全保障标准主要包括数据安全与隐私保护、信息系统安全、网络安全管理、基础安全防护、新技术应用安全等标准，如图9所示。

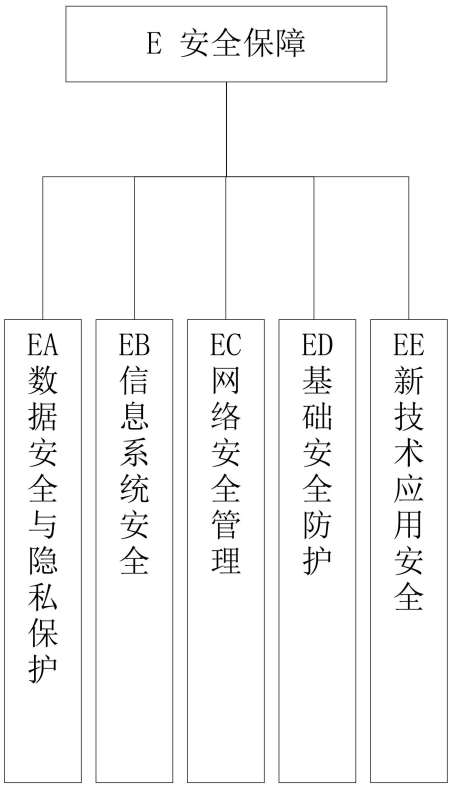


图 9 安全保障标准子体系

1.数据安全与隐私保护标准

主要包括数据安全基本要求、数据个人信息保护、数据隐私计算、数据安全审计、数据安全风险评估等标准。

2.信息系统安全标准

主要包括城市数字化改造基础设施、城市物联感知终端和操作系统、数据库系统、应用与服务信息系统等的安全开发、安全加固、漏洞检测、配置管理等标准。

3.网络安全管理标准

主要包括网络安全管理模型和参考架构、网络安全管理规划与

建设、供应链安全管理、网络安全风险评估、监测预警与应急响应、攻防演练等标准。

4.基础安全防护标准

主要包括公共服务平台安全、应用终端安全等，以及相关领域密码应用的基本技术要求、接口与流程等标准。

5.新技术应用安全标准

主要包括城市全域数字化转型领域人工智能应用风险评估、人工智能模型安全管理、生成式人工智能服务安全等技术标准，以及数字孪生、量子计算、量子通信、6G网络、区块链、隐私保护计算、可信流通等新一代信息技术在城市数字化转型应用、城市数字更新等的安全技术和管理标准。

四、标准化工作建议

强化组织保障。完善城市全域数字化转型标准化工作机制，加强跨部门、跨领域协作。持续推进相关国际国内标准化技术组织建设，深化国家级、省级、地市级等相关标准化技术机构、团体组织间的沟通协作、协调联动。注重地方参与，凝聚各相关企事业单位力量，完善标准需求定期公开征集与快速响应通道，调研已发布标准应用实施情况，充分吸纳产业发展需求，构建标准生态圈，有序推进急用、急需标准制修订工作。

提升标准供给。深入落实《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》《深化智慧城市发展推进全域数字化

转型行动计划》，在本研究报告指导下坚持需求导向、问题导向，适时、按需提出新标准需求，并通过国际标准、国家标准、技术文件等多层次、多样化标准形式加速输出成果，规范产业发展，保障好各地全域数字化转型建设与发展。

探索试点应用。及时对重点标准进行宣传与推广，面向全国城市全域数字化转型建设单位及人员组织开展宣贯活动和标准培训。围绕城市全域数字化转型成熟度模型、城市智能中枢、城市数字底座、运营运维等标准成果，选择代表性地方、细分领域先行先试，基于标准形成一批可复制推广的先进应用案例。探索推动标准符合性检测认证服务，深化标准实施的评价管理工作。

深化国际合作。做好国际国内标准化工作衔接，鼓励企事业单位深度参与ISO、IEC、ITU等国际组织的标准化活动，支持国内专家担任国际标准编辑人、召集人等关键职务，培育一批既懂行业又懂国际标准化规则的青年人才，加强我国智慧城市技术、标准和产业的对外交流与输出，不断提升国际标准话语权。积极搭建全球城市间交流平台，定期举办智慧城市国际标准合作会议。